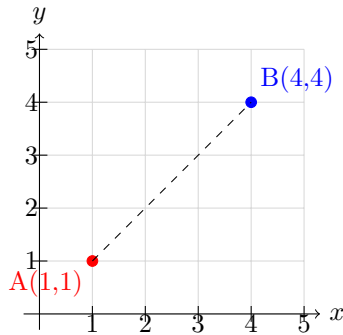


1 座標と距離

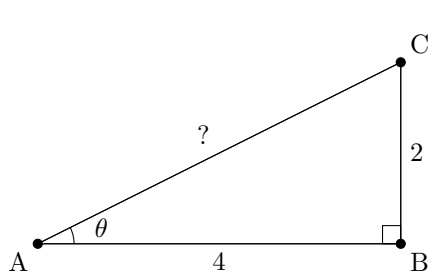
次の2点の距離を求めよ。



A から B までの距離は？
 $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (4-1)^2} =$

2 直角三角形と三角比

下の直角三角形について、 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ を求めよ。

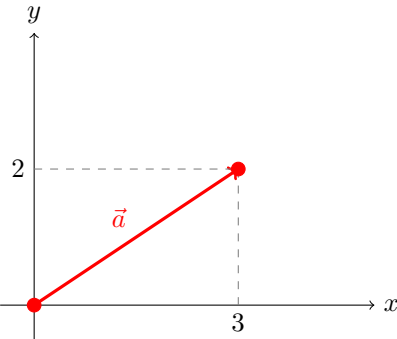


斜辺の長さ： $AC = \sqrt{4^2 + 2^2} =$

$\sin \theta = \frac{\text{対}}{\text{斜}} = \frac{2}{?} =$
 $\cos \theta = \frac{\text{隣}}{\text{斜}} = \frac{4}{?} =$
 $\tan \theta = \frac{\text{対}}{\text{隣}} = \frac{2}{4} =$

3 ベクトルの成分

下のベクトルの成分表示と大きさを求めよ。



ベクトル $\vec{a}$ の成分表示： $\vec{a} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \end{pmatrix}$

ベクトル $\vec{a}$ の大きさ： $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 2^2} =$

一般に、 $\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ のとき、 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

4 穴埋め問題：計算式

次の式を完成させよ。

$(x + 2)^2 = x^2 + \text{_____} + 4$
 $(a - 3)(a + 3) = a^2 - \text{_____}$
 $\sqrt{50} = 5\sqrt{\text{_____}}$

5 穴埋め問題：文章と計算

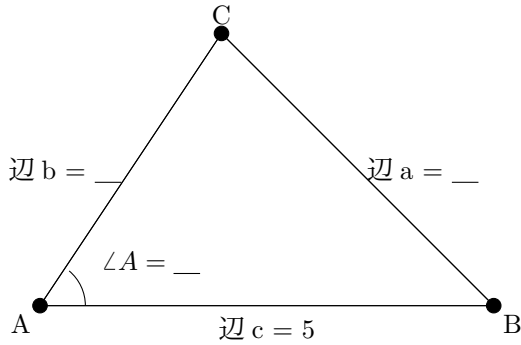
次の文章を読んで、空欄を埋めよ。

直角三角形で、斜辺が 10 cm、一方の直角をはさむ辺が 6 cm のとき、もう一方の辺の長さは

$\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{\text{_____} - 36} = \sqrt{\text{_____}} = \text{_____}$ cm である。

6 穴埋め問題：図付き

下の図の $\triangle ABC$ で、各辺と角を埋めよ。



B から AC に垂直な線を下ろすと、高さは $h = 3$ となる。
各辺の長さを求めると：
 $a = \sqrt{5^2 - \text{_____}}$
 $b = \sqrt{\text{_____} + 3^2}$